

Correction du DS n°2

Exercice 1. Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$ (4,5 points)

1. Équations.

- (a) **Équation avec valeurs absolues.** Les expressions $x - 1$ et $x + 2$ changent de signe en respectivement 1 et -2 . On peut faire un tableau pour résumer la situation.

- Si $x < -2$: $|x - 1| + |x + 2| = -(x - 1) - (x + 2) = -2x - 1$, et $-2x - 1 = 5 \iff x = -3$, qui vérifie bien $x < -2$.
- Si $-2 \leq x < 1$: $|x - 1| + |x + 2| = (1 - x) + (x + 2) = 3 \neq 5$. Pas de solution.
- Si $x \geq 1$: $|x - 1| + |x + 2| = (x - 1) + (x + 2) = 2x + 1$, et $2x + 1 = 5 \iff x = 2$, qui vérifie bien $x \geq 1$.

Ainsi $\mathcal{S} = \{-3, 2\}$.

- (b) **Équation avec partie entière.** Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Si x est solution, alors $2x = \lfloor 3x - 1 \rfloor \in \mathbb{Z}$. Posons $n = 2x \in \mathbb{Z}$, de sorte que $x = \frac{n}{2}$.
- Pour $n \in \mathbb{Z}$ et $x = \frac{n}{2}$, par caractérisation de la partie entière (n étant un entier) :

$$\left\lfloor \frac{3n}{2} - 1 \right\rfloor = n \iff n \leq \frac{3n}{2} - 1 < n + 1 \iff \begin{cases} n \geq 2 \\ n < 4 \end{cases} \iff n \in \{2, 3\}$$

Réciproquement, $x = 1$ et $x = \frac{3}{2}$ conviennent : $\lfloor 2 \rfloor = 2 = 2 \times 1$ et $\left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor = 3 = 2 \times \frac{3}{2}$. Ainsi

$$\mathcal{S} = \left\{ 1, \frac{3}{2} \right\}.$$

2. Inéquations.

- (a) **Inéquation quotient.** L'inéquation est définie pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Pour un tel x , on se ramène à l'étude du signe d'un quotient :

$$\frac{x+3}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{(x+3)(x+1) - (x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 + 4x + 3 - x^2 + 2x - 1}{(x-1)(x+1)} = \frac{2(3x+1)}{(x-1)(x+1)}$$

On dresse le tableau de signes (le numérateur s'annule en $-\frac{1}{3}$) :

x	$] -\infty, -1[$	$] -1, -\frac{1}{3}[$	$] -\frac{1}{3}, 1[$	$] 1, +\infty[$
$3x + 1$	—	—	+	+
$x - 1$	—	—	—	+
$x + 1$	—	+	+	+
$\frac{2(3x+1)}{(x-1)(x+1)}$	—	+	—	+

Le quotient est nul en $x = -\frac{1}{3}$. On en déduit :

$$\mathcal{S} = \left] -1, -\frac{1}{3} \right] \cup] 1, +\infty[$$

- (b) **Inéquation avec racine carrée.** L'inéquation est définie si et seulement si $x + 5 \geq 0$, c'est-à-dire $x \in [-5, +\infty[$. On distingue deux cas selon le signe de $x - 1$.

- Si $x \in [-5, 1[$: alors $x - 1 < 0 \leq \sqrt{x+5}$, donc l'inéquation est vérifiée. Tout $x \in [-5, 1[$ est solution.
- Si $x \in [1, +\infty[$: les deux membres sont positifs et la fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc

$$\sqrt{x+5} > x-1 \iff x+5 > (x-1)^2 \iff x^2 - 3x - 4 < 0$$

$$\iff (x+1)(x-4) < 0 \iff x \in]-1, 4[$$

Compte tenu de la condition $x \geq 1$, on obtient $x \in [1, 4[$.

En réunissant les deux cas : $\boxed{\mathcal{S} = [-5, 4[}$.

- (c) **Inéquation nécessitant l'étude d'une fonction.** Posons, pour $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = e^x - 1 - x$. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = e^x - 1$.

Par stricte croissance de l'exponentielle, $g'(x) < 0$ si $x < 0$ et $g'(x) > 0$ si $x > 0$. Ainsi g est strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum en 0, qui vaut $g(0) = 0$, et pour tout $x \neq 0$, $g(x) > g(0) = 0$.

Par conséquent $e^x \leq 1 + x \iff g(x) \leq 0 \iff x = 0$, d'où $\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$.

Exercice 2. Systèmes linéaires (3,5 points)

1. On applique la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ -5y + 3z = 11 \\ -5y + 5z = 15 \end{cases} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array}$$

puis

$$\iff \begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ -5y + 3z = 11 \\ 2z = 4 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

On remonte le système triangulaire :

$z = 2$, puis $-5y = 11 - 3z = 5$ donc $y = -1$, puis $x = -3 - 2y + z = -3 + 2 + 2 = 1$. Ainsi $\boxed{\mathcal{S} = \{(1, -1, 2)\}}$.

Le système est équivalent à un système triangulaire dont les pivots (1, -5 et 2) sont tous non nuls : il admet une unique solution, c'est un **système de Cramer**.

2. Il y a plus d'inconnues que d'équations :

$$\begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ 2x + 3y + z - t = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ y + 3z - 3t = 2 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \iff \begin{cases} x = -1 + 4z - 4t \\ y = 2 - 3z + 3t \end{cases}$$

en prenant x et y comme inconnues principales et z, t comme paramètres (on a calculé $x = 1 - y + z - t = 1 - (2 - 3z + 3t) + z - t$). Ainsi :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{(-1 + 4z - 4t, 2 - 3z + 3t, z, t) \mid (z, t) \in \mathbb{R}^2\}}$$

3. Étude du système (S_m) .

- (a) Toutes les opérations effectuées ci-dessous sont des opérations élémentaires (échange de lignes, ajout à une ligne d'un multiple d'une autre ligne), valables pour toute valeur de m :

$$(S_m) \iff \begin{cases} x + y + mz = m^2 & L_1 \leftrightarrow L_3 \\ x + my + z = m \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ (m-1)y + (1-m)z = m - m^2 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ (1-m)y + (1-m^2)z = 1 - m^3 & L_3 \leftarrow L_3 - mL_1 \end{cases}$$

puis, avec $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$: le coefficient de z devient $1 - m^2 + 1 - m = 2 - m - m^2 = (1-m)(2+m)$ et le second membre devient

$$1 - m^3 + m - m^2 = (1-m)(1+m+m^2) + m(1-m) = (1-m)(1+m)^2$$

On obtient le système triangulaire équivalent :

$$(S_m) \iff \begin{cases} x + y + mz = m^2 \\ (m-1)(y-z) = -m(m-1) \\ (1-m)(2+m)z = (1-m)(1+m)^2 \end{cases}$$

- (b) Le système est de Cramer si et seulement si les pivots du système triangulaire, à savoir 1, $m-1$ et $(1-m)(2+m)$, sont tous non nuls, c'est-à-dire si et seulement si $m \notin \{1, -2\}$.

Dans ce cas, on remonte le système : $z = \frac{(1+m)^2}{m+2}$, puis en divisant L_2 par $m-1 \neq 0$, $y = z - m = \frac{(m+1)^2 - m(m+2)}{m+2} = \frac{1}{m+2}$, et enfin

$$x = m^2 - y - mz = \frac{m^2(m+2) - 1 - m(m+1)^2}{m+2} = \frac{-m-1}{m+2}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(-\frac{m+1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{(m+1)^2}{m+2} \right) \right\}$$

(Vérification rapide avec $m = 0$: $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ vérifie bien $y + z = 1$, $x + z = 0$, $x + y = 0$.)

- (c) Cas particuliers.

— Pour $m = 1$: les trois équations de (S_1) sont identiques à $x + y + z = 1$. Donc (il s'agit d'un plan de $\mathbb{R}^3$) :

$$\mathcal{S} = \{(1 - y - z, y, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

— Pour $m = -2$: la dernière ligne du système triangulaire devient $0 \times z = 3 \times (-1)^2 = 3$, ce qui est impossible. Donc $\mathcal{S} = \emptyset$.

Exercice 3. Trigonométrie (6 points)

1. Congruences et symétries.

(a) On utilise la 2π -périodicité de $\cos$ et la π -périodicité de $\tan$:

$$- \frac{47\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 6 \times 2\pi, \text{ donc } \cos\left(\frac{47\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}} \text{ (parité du cosinus).}$$

$$- \frac{19\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 3\pi, \text{ donc } \tan\left(\frac{19\pi}{6}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}.$$

(b) On utilise les propriétés de symétrie du cercle trigonométrique et la 2π -périodicité :

$$\sin(\pi - x) = \sin(x), \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x), \quad \sin(3\pi + x) = \sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\text{Donc } A(x) = \sin(x) - \sin(x) - \sin(x) - \sin(x), \text{ soit } \boxed{A(x) = -2\sin(x)}.$$

2. Valeurs exactes en $\frac{\pi}{8}$.

$$\text{Avec } \cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) \text{ et } a = \frac{\pi}{8} :$$

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \qquad \sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

Comme $\frac{\pi}{8} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$, d'où

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}} \qquad \boxed{\sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}}$$

3. Polynômes et linéarisation.

(a) En appliquant deux fois la formule $\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1$:

$$\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1 = 2(2\cos^2(x) - 1)^2 - 1 = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$$

$$\text{Ainsi } \cos(4x) = P(\cos(x)) \text{ avec } \boxed{P = 8X^4 - 8X^2 + 1}.$$

(b) De la question précédente et de $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$, on tire

$$\cos^4(x) = \frac{\cos(4x) + 8\cos^2(x) - 1}{8} = \frac{\cos(4x) + 4(1 + \cos(2x)) - 1}{8}$$

soit

$$\boxed{\cos^4(x) = \frac{1}{8}\cos(4x) + \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{3}{8}}$$

4. On regroupe les termes extrêmes avec la formule somme-produit :

$$\sin(3x) + \sin(x) = 2\sin\left(\frac{3x+x}{2}\right)\cos\left(\frac{3x-x}{2}\right) = 2\sin(2x)\cos(x)$$

Ainsi

$$\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = 0 \iff \sin(2x)(2\cos(x) + 1) = 0 \iff \sin(2x) = 0 \text{ ou } \cos(x) = -\frac{1}{2}$$

- $\sin(2x) = 0 \iff 2x \equiv 0 [\pi] \iff x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right];$
- $\cos(x) = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \iff x \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } x \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi].$

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

5. Étude de $g(x) = \cos(x) + \sin(x)$.

(a) Avec la formule d'addition et $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\cos(x) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin(x) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos(x) + \sin(x)) = g(x)$$

(b) Soit $x \in [0, 2\pi[$ et $y = x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$. On a $g(x) > 1 \iff \cos(y) > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \pi\right]$, à l'aide du cercle trigonométrique, $\cos(y) > \frac{\sqrt{2}}{2} \iff y \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[$. Sur $\left]\pi, \frac{7\pi}{4}\right]$, on a $y - 2\pi \in \left]-\pi, -\frac{\pi}{4}\right[$, donc $\cos(y) = \cos(y - 2\pi) < \frac{\sqrt{2}}{2}$. Ainsi

$$g(x) > 1 \iff -\frac{\pi}{4} < x - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4} \iff 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{soit} \quad \mathcal{S} = \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$$

6. **Conditions d'existence.** $\tan(3x)$ existe si et seulement si $3x \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $x \not\equiv \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi}{3}\right]$.
 $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ existe si et seulement si $x + \frac{\pi}{3} \not\equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $x \not\equiv \frac{\pi}{6} [\pi]$.

Résolution. Pour x vérifiant ces conditions, comme deux réels (où la tangente est définie) ont même tangente si et seulement s'ils sont congrus modulo π :

$$\tan(3x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \iff 3x \equiv x + \frac{\pi}{3} [\pi] \iff 2x \equiv \frac{\pi}{3} [\pi] \iff x \equiv \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi}{2}\right]$$

Les candidats sont donc les $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

- Si k est pair, $x \equiv \frac{\pi}{6} [\pi]$: $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ n'existe pas (ni $\tan(3x)$). Ces réels sont exclus.
- Si $k = 2j + 1$ est impair, $x = \frac{2\pi}{3} + j\pi$. Alors $x + \frac{\pi}{3} \equiv 0 [\pi]$ et $3x \equiv 0 [\pi]$: les deux tangentes existent (et valent 0).

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{2\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Problème : sommes, produits et coefficients binomiaux (11 points)

Partie A : sommes et produits

1. Écriture avec le symbole $\sum$.

(a) Les termes sont de la forme $4k + 3$, et $399 = 4 \times 99 + 3$. Donc, avec les sommes classiques :

$$A = \sum_{k=0}^{99} (4k + 3) = 4 \sum_{k=0}^{99} k + 3 \times 100 = 4 \times \frac{99 \times 100}{2} + 300 = \boxed{20\,100}$$

- (b) $B_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} k$. En regroupant les termes d'indices $2j-1$ et $2j$ pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$B_n = \sum_{j=1}^n ((2j-1) - 2j) = \sum_{j=1}^n (-1) = \boxed{-n}$$

2. Calcul de C_n et D_n .

— Par linéarité et avec les sommes classiques :

$$C_n = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6} = \boxed{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$$

— On utilise la factorisation $a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$ avec $a=3$ et $b=2$ (et $a-b=1$) :

$$\boxed{D_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}}.$$

$$(\text{Autre méthode : } D_n = 2^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{2}\right)^k = 2^n \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{2} - 1} = 3^{n+1} - 2^{n+1}.)$$

3. Un télescopage.

(a) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, en réduisant au même dénominateur :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{(k+2) - k}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

(b) En posant $u_k = \frac{1}{k(k+1)}$, on a $E_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k+1}) = \frac{1}{2} (u_1 - u_{n+1})$ par télescopage, d'où

$$E_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) = \boxed{\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}}$$

4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

— **Initialisation** : $\sum_{k=1}^1 k^3 = 1$ et $\left(\frac{1 \times 2}{2} \right)^2 = 1$, donc $\mathcal{P}_1$ est vraie.

— **Hérédité** : soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2 (n^2 + 4n + 4)}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 \end{aligned} \quad (H.R.)$$

donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

— **Conclusion** : d'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

5. Somme double. On somme d'abord sur i , à j fixé :

$$F_n = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j i = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \times \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j+1) = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)}{2} + n \right) = \boxed{\frac{n(n+3)}{4}}$$

6. Produits.

$$(a) \quad P_n = \prod_{k=1}^n 2 \times \prod_{k=1}^n k = \boxed{2^n n!}$$

Le produit $P_n Q_n$ est le produit de tous les entiers pairs et impairs de 1 à $2n$, donc $P_n Q_n = (2n)!$.

Comme $P_n \neq 0$: $Q_n = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

$$(b) \quad \text{Pour } k \geq 2, \quad 1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}. \text{ Par télescopage (produits de quotients) :}$$

$$R_n = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \times \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} = \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \boxed{\frac{n+1}{2n}}$$

Partie B : coefficients binomiaux

$$1. \text{ Formule du capitaine. Pour tous } n, k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } k \leq n : \boxed{k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}}.$$

Démonstration :

$$k \binom{n}{k} = \frac{k n!}{k! (n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)! (n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)! ((n-1) - (k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}$$

2. Applications de la formule du capitaine.

(a) Le terme d'indice $k = 0$ est nul. Avec la formule du capitaine, le changement d'indice $j = k - 1$ puis le binôme de Newton :

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = \boxed{n 2^{n-1}}$$

(b) i. Pour $2 \leq k \leq n$, en appliquant deux fois la formule du capitaine :

$$k(k-1) \binom{n}{k} = (k-1) n \binom{n-1}{k-1} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$$

ii. Les termes d'indices 0 et 1 étant nuls :

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} = \boxed{n(n-1) 2^{n-2}}$$

Puis, comme $k^2 = k(k-1) + k$:

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n-1) 2^{n-2} + n 2^{n-1} = n 2^{n-2} (n-1+2) = \boxed{n(n+1) 2^{n-2}}$$

3. Binôme de Newton.

(a) D'après la formule du binôme de Newton :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k 1^{n-k} = (2+1)^n = \boxed{3^n}$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (-1+1)^n = \boxed{0} \quad (\text{car } n \geq 1)$$

- (b) On a aussi $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n$. En additionnant avec la seconde somme précédente :

$$\sum_{k=0}^n (1 + (-1)^k) \binom{n}{k} = 2^n$$

Or $1 + (-1)^k$ vaut 2 si k est pair et 0 sinon, donc $2 \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k} = 2^n$, soit $\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k} = 2^{n-1}$.

4. Formule de sommation.

- (a) **Triangle de Pascal** : pour tous $k, p \in \mathbb{N}$ (avec la convention $\binom{k}{j} = 0$ si $j > k$) :

$$\binom{k}{p} + \binom{k}{p+1} = \binom{k+1}{p+1}$$

- (b) D'après la formule de Pascal, pour tout $k \geq p$, $\binom{k}{p} = \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1}$. Par télescopage :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \sum_{k=p}^n \left(\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} \right) = \binom{n+1}{p+1} - \binom{p}{p+1} = \boxed{\binom{n+1}{p+1}}$$

car $\binom{p}{p+1} = 0$.

- (c) Avec $p = 2$ et $n \geq 2$: $\sum_{k=2}^n \binom{k}{2} = \binom{n+1}{3}$, c'est-à-dire, le terme $k = 1$ de la somme de gauche étant nul :

$$\sum_{k=1}^n \frac{k(k-1)}{2} = \frac{(n+1)n(n-1)}{6} \quad \text{donc} \quad \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k = \frac{(n+1)n(n-1)}{3}$$

Ainsi

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n-2+3)}{6} = \boxed{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

Cette formule reste vraie pour $n = 1$ ($1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$).